Robótica na escola

Uma alternativa para os professores que não puderam comparecer à formação presencial, seja por qual motivo for.

01 / Público e preparação

Esta trilha é exclusiva para professores de escolas PEI de 9 horas que possuem aulas de Robótica atribuídas. Prepare as aulas com o Material Digital do Repositório CMSP e o Planejamento de Aula EFAPE semanal. A orientação “não usar PDF” do slide 4 se refere ao formato do Material Digital da aula; o PDF desta formação continua disponível como material de estudo.

02 / Programar e observar

Use o MakeCode para programar o micro:bit e observar o comportamento no simulador. Na comunicação por rádio com dois micro:bits, o controle lê botões ou gestos e envia comandos; o carrinho recebe os comandos e aciona os motores conforme a programação.

03 / Publicar tarefas e acompanhar o BI

As tarefas não são enviadas automaticamente. Consulte o escopo-sequência, pois nem todas as aulas têm tarefa vinculada. Publique antes ou durante a aula, sem prazo de término, e acompanhe o BI de Tarefas no Painel Escola Total.

04 / Localizar o modelo correto

Na Sala do Futuro, abra Gerenciador de Atividades > Atividades > Modelos > Buscar por > Localizador. Busque o localizador do Material Digital, selecione a tarefa da aula e as turmas. Referências: 6º EF efrob06; 7º EF efrob07; 8º EF efrob08; 9º EF efrob09; 1ª EM emrob01; 2ª/3ª EM emrob2e3. Confira o envio sem prazo de término antes de publicar.

05 / Aprender com a batalha de robôs

O percurso inclui planejamento, construção, programação, testes, melhorias, competição e reflexão. O professor organiza, medeia, orienta e garante o cumprimento das regras, sem construir pelo estudante. Distribua funções: capitão, cocapitão, construtor, programador e apoio. Em equipes pequenas, construtor e programador podem ser a mesma pessoa.

06 / Regras, testes e organização

O robô pode empurrar, defender e girar. Não pode danificar equipamentos, ser modificado durante o combate ou usar equipamentos diferentes dos especificados. A estrutura tem altura máxima de 15 cm, medida do solo ao ponto mais alto; o balão fica sobre o carrinho, visível e desprotegido. Estourar o balão adversário define vitória; tempo esgotado, empate; infração, desclassificação. Planeje espaço, tempo, equipes, testes finais e avaliação simples, valorizando todas as equipes.

07 / Cuidar dos kits e finalizar na SED

O material inclui um diagnóstico de desgaste e reposição dos kits para 2027. Para a SED, acesse EFAPE > Cadastro de Ação Formativa > Ações Vinculadas URE. Confira o título “Robótica - Tecnologia - Por dentro do Currículo” e informe o Código Vinculada URE (subcódigo) 1292/2026. No campo de carga horária, informe 8 horas. Confira os dados antes de validar.

Para concluir seu percurso

Leia o material integral, revise este resumo, responda às cinco questões da plataforma e realize o procedimento correspondente na SED. O registro online não substitui a etapa na SED.

Persistindo dúvidas, entre em contato com o PEC responsável Katsusuke: +55 (11) 91065-6201.

Síntese do material de 07/10/2026: páginas 4-10 e 12-24 (posição no arquivo PDF). Leia o material integral para imagens, montagem e exemplos. Orientações SED e carga horária confirmadas pelo PEC em 19/10/2026.

Síntese de apoio elaborada a partir da apresentação fornecida. As orientações SED incorporam a atualização do PEC em 19/10/2026: 1291/2026 para Tecnologia/Programação, 1292/2026 para Robótica e 8 horas em ambas. O PDF original permanece a referência para telas e exemplos pedagógicos.